

Kilian Koch

Doktorand der Mathematik

Lehrstuhl für Angewandte Analysis · RWTH Aachen

📍 Aachen, Deutschland ✉ koch@math1.rwth-aachen.de 🌐 kiliankoch.de

📞 0009-0008-4358-9245 🗣 KilianKoch 🌐 LinkedIn



Ich bin Mathematiker und Doktorand am Lehrstuhl für Angewandte Analysis der RWTH Aachen. Meine Forschung betrifft Gradientenflüsse in der geometrischen Analysis, insbesondere die Wohlgestelltheit und das singuläre Verhalten von halb-harmonischen Wärmeflüssen, etwa aufgrund topologischer Einschränkungen. Meine Stelle wird von der DFG über den SFB 1481, Teilprojekt C01, finanziert.

2 Arbeiten · 3 Vorträge · 1 organisierter Workshop · 8 Lehraufträge

POSITIONEN

- April 2024 – heute** **Doktorand (wissenschaftlicher Mitarbeiter)**
RWTH Aachen
Lehrstuhl für Angewandte Analysis. Finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über den SFB 1481 *Sparsity and Singular Structures*, Teilprojekt C01.
- Oktober 2020 – März 2024** **Übungsleiter Mathematik**
RWTH Aachen
Verschiedene Tutorien-Tätigkeiten, u. a. Vorkurs, Analysis 1–3, Funktionentheorie I und Funktionalanalysis.
- Februar 2018 – heute** **Softwareentwicklung & Kundenservice**
Auto-Koch, Eschweiler
Entwicklung des Kunden- und Fahrzeugverwaltungssystems KoKi sowie eines Dispositionsprogramms (Desktop-Anwendungen und lokal genutzte Websites, JavaScript/Node.js). Regelmäßiger Kundenservice am Infostand und auf Messen.

AUSBILDUNG

- April 2024 – heute (laufend)** **Promotion in Mathematik**
RWTH Aachen
- Oktober 2022 – April 2024** **M.Sc. Mathematik, mit Auszeichnung (1,2)**
RWTH Aachen
- Oktober 2019 – Oktober 2022** **B.Sc. Mathematik, mit Auszeichnung (1,3)**
RWTH Aachen
- August 2016 – August 2019** **Abitur**
Mies-van-der-Rohe-Schule, Aachen

PUBLIKATIONEN & PREPRINTS

- 2026** **Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow**
Kilian Koch, Christof Melcher, Endre Süli
Preprint, [arXiv:2609.25912](https://arxiv.org/abs/2609.25912)
- 2025** **Well-posedness of half-harmonic map heat flows for rough initial data**
Kilian Koch, Christof Melcher
Preprint, [arXiv:2504.06933](https://arxiv.org/abs/2504.06933)

VORTRÄGE

- 30. September 2026** **Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow** **BEVORSTEHEND**
Annual Retreat of the CRC 1481 “Sparsity and Singular Structures”, Burg Frankenberg, Aachen
[📄 Folien](#)
- 1. Juni 2026** **Thresholding Scheme for the Half-Harmonic Map Heat Flow**

Young Researchers Workshop on Geometric Analysis, Singular PDEs and Numerics, RWTH Aachen University

 [Folien](#)

1. Oktober 2025

Well-posedness of half-harmonic map heat flows for rough initial data

3 City Seminar 2025 (invited talk), TU Eindhoven, Netherlands

 [Folien](#)

ORGANISIERTE VERANSTALTUNGEN

1.-3. Juni 2026

Young Researchers Workshop on Geometric Analysis, Singular PDEs and Numerics

Organizer · Joint workshop of CRC 1481, EDDy and IntComSin (FAU Erlangen-Nürnberg / University of Regensburg), RWTH Aachen University

LEHRERFAHRUNG

August 2026 –
September 2026

Mathematics III | Co-Dozent

International Academy RWTH Aachen

Dozent: [Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher](#)

Kollegen: [Valentin Linse, M.Sc.](#), [Glal Bacho, M.Sc.](#)

Aufgaben: Durchführung interaktiver Online-Übungen für internationale Studierende, akademische Betreuung und Erstellung von Lernmaterialien.

Partner: RWTH Aachen, proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

April 2026 –
September 2026

Höhere Mathematik 2 für Physiker und E-Techniker | Assistent

RWTH Aachen

Professor: [Prof. Dr. Ivan Yaroslavtsev](#)

Dozent: [Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich](#)

Kollegen: [Valentin Linse, M.Sc.](#), [Glal Bacho, M.Sc.](#)

Aufgaben: Erstellung von Übungsaufgaben, Durchführung der Übungen, Korrektur von Klausuren und Erstellung von Prüfungsfragen.

Oktober 2025 – März
2026

Höhere Mathematik 1 für Physiker und E-Techniker | Assistent

RWTH Aachen

Professor: [Prof. Dr. Ivan Yaroslavtsev](#)

Dozent: [Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich](#)

Kollegen: [Valentin Linse, M.Sc.](#), [Glal Bacho, M.Sc.](#)

Aufgaben: Erstellung von Übungsaufgaben, Durchführung der Übungen, Korrektur von Klausuren und Erstellung von Prüfungsfragen.

August 2025 –
September 2025

Mathematics III | Co-Dozent

International Academy RWTH Aachen

Dozent: [Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher](#)

Kollegen: [Valentin Linse, M.Sc.](#), [Glal Bacho, M.Sc.](#)

Aufgaben: Durchführung interaktiver Online-Übungen für internationale Studierende, akademische Betreuung und Erstellung von Lernmaterialien.

Partner: RWTH Aachen, proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

April 2025 –
September 2025

Partielle Differentialgleichungen 1 | Assistent

RWTH Aachen

Professor: [Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher](#)

Kollege: [Glal Bacho, M.Sc.](#)

Aufgaben: Erstellung von Übungsaufgaben, Durchführung der Übungen, Korrektur von Klausuren und Erstellung von Prüfungsfragen.

Oktober 2024 – März
2025

Analysis 3 für Mathematiker | Assistent

RWTH Aachen

Professor: [Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher](#)

Kollege: [Glal Bacho, M.Sc.](#)

Aufgaben: Erstellung von Übungsaufgaben, Durchführung der Übungen, Korrektur von Klausuren und Erstellung von Prüfungsfragen.

August 2024 –
September 2024

Mathematics III | Co-Dozent

International Academy RWTH Aachen

Dozent: Prof. Dr. rer. nat. Christof Melcher

Kollegen: Georg Heinen, M.Sc., Glal Bacho, M.Sc.

Aufgaben: Durchführung interaktiver Online-Übungen für internationale Studierende, akademische Betreuung und Erstellung von Lernmaterialien.

Partner: RWTH Aachen, proRWTH-Freunde und Förderer der RWTH Aachen e.V.

April 2024 –
September 2024

Höhere Mathematik 2 für Physiker und E-Techniker | Assistent

RWTH Aachen

Professor: Prof. Dr. Sebastian Noelle

Dozent: Priv.-Doz. Dr. Olaf Wittich

Kollege: Tom Goertzen, Postdoctoral Research Associate

Aufgaben: Entwicklung digitaler Übungen, Durchführung der Übungen und Korrektur von Klausuren.

FORSCHUNGSFÖRDERUNG

- Promotionsstelle, finanziert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über den SFB 1481 *Sparsity and Singular Structures* (Projektnummer 442047500), Teilprojekt C01 *Singularity formation in dissipative harmonic flows*, seit Oktober 2024

AUSZEICHNUNGEN

- RWTH Dean's List, Wintersemester 2021/22 – Sommersemester 2022
- RWTH Dean's List, Wintersemester 2020/21 – Sommersemester 2021
- RWTH Dean's List, Wintersemester 2019/20 – Sommersemester 2020

KENNTNISSE

- **Programmierung:** JavaScript/Node.js, C/C++, Python, HTML/CSS; Grundkenntnisse in Haskell, Prolog und Java
- **Sprachen:** Deutsch (Muttersprache), Englisch (C1), Japanisch (JLPT N3, $\approx$ B1)